



Desafío Final: Implementación y ejecución del juego de una invasión Alién en el espacio a partir de C++

Integrantes del grupo: Clayder Areiza Pino & Arlington Zahir Llerena

CC: 10421450543 & CC: 72 277 711

Email: clayder.areiza@udea.edu.co, zahir.llerena@udea.edu.co

Número telefónico: + 57 300 726 22 82

Profesores: AUGUSTO ENRIQUE SALAZAR JIMENEZ & KEVIN DAVID MARTINEZ ZAPATA

Grupo 003. Código: 2570201 – Informática II -

Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones Región – Yarumal & Carmen del Viboral -

Universidad de Antioquia

10 de abril de 2026

Objetivos técnico general

- **Diseñar y construir un motor de juego bidimensional (por el momento con características 2D) basado en el paradigma de Programación Orientada a Objetos (POO), que integre un sistema de control en tiempo real para el usuario y una arquitectura de gestión de entidades múltiples (imágenes de naves, obstáculos espaciales, proyectiles y elementos de diseño para emular el espacio), garantizando la eficiencia en el procesamiento de eventos, la actualización de estados cinemáticos y la resolución de colisiones mediante lógica booleana en C++.**

Objetivos específicos

Para alcanzar el objetivo anterior, pretendemos dividir el proyecto en diversas fases que en nuestra opinión permiten una estructura adecuada de la iniciativa, más aun cuando debemos ser flexibles en la propuesta de código puesto que pretendemos apelar a funciones modulares que se complementen entre sí y que durante el proceso de

construcción pueden ejecutarse de manera inadecuada así podríamos editar el módulo correspondiente, sin afectar la integridad de la totalidad del código.

- **Arquitectura de control y sincronización:** Establecer el bucle principal de ejecución y una clase de configuración centralizada para gestionar la sincronización de cuadros y las constantes globales del sistema. Pretendemos contar con una función `main()` que invoque funciones modulares que realizaran diversas tareas, entre las cuales podemos destacar: despliegue del escenario o telón del espacio, función que nos habilite el movimiento de una nave espacial, función que habilite un conjunto de naves invasoras, etc.
- **Gestión dinámica de proyectiles y memoria:** Implementar contenedores de objetos definido a partir de los atributos que brinda C++ para proyectiles que incluyan rutinas de limpieza automática de instancias situadas fuera del dominio espacial para optimizar el uso de recursos.
- **Algoritmos de generación de flotas:** Diseñar y calcular una matriz bidimensional de entidades (naves enemigas) mediante lógica basada en la capacidad espacial de la interfaz y los márgenes que delimitan el telón del espacio.
- **Cinemática colectiva y condiciones de frontera:** Programar el comportamiento de traslación de la flota utilizando movimiento de vectores de dirección y desplazamientos en el eje de ordenadas al detectar los límites del plano. Probablemente estemos obligados a utilizar punteros y demás herramientas de gestión de memoria para hacer eficiente la gestión de la información guardada en cada objeto.

El desarrollo del proyecto Alíen Invasión se fundamenta en la integración de diferentes bloques de código, cada uno de ellos definidos por programación orientada a objetos y la gestión de estados en tiempo real. Mediante la implementación de un motor de ejecución cíclico, el sistema coordina la ubicación de los diversos gráficos, el procesamiento de entradas y la actualización de coordenadas espaciales para múltiples elementos.

Este marco de trabajo permite que cada componente desde el proyectil individual hasta la flota automatizada funcione como una unidad autónoma dentro de un entorno

controlado (Por lo menos pretendemos eso), logrando una simulación interactiva donde la lógica matemática define el comportamiento y la interactividad del sistema global.

Cada uno de los conceptos y elementos mencionados anteriormente se basan en los argumentos que nos brinda la literatura en cuestión de diseño de juegos dados a conocer en la bibliografía a continuación.

Bibliografía.

- Stroustrup, B. (2013). *The C++ Programming Language* (4th ed.). Addison-Wesley. (2010).
- Gregory, J. (2018). *Game Engine Architecture* (3rd ed.). CRC Press.
- Millington, I. (2010). *Game Physics Engine Development: How to Build a Robust Commercial-Grade Physics Engine for your Game* (2nd ed.). Morgan Kaufmann.
- Deitel, P. J., & Deitel, H. M. (2017). *C++ How to Program* (10th ed.). Pearson.
- Prata, S. (2011). *C++ Primer Plus* (6th ed.). Addison-Wesley.

UdeA